(本试卷共 20 道填空题，每题 5 分，总分满分 100 分)

1.设集合 $A=\{x\in \mathrm{N}^{*}|x\neq 4a+5b,a,b\in \mathrm{N}\},B=\{x\in \mathrm{N}^{*}|1\leq x\leq 20\}$，则集合 $A\cap B$ 的元素个数为_____.

2.已知直线 $l:y=\frac{3}{4}x+m$ 交椭圆 $C:\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$ 于 A，B 两点.若 $|AB|=5$，则 $m^2=$_____ .

3. 已知 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$，其中 a,b,c,d 均为整数．且 $f(\sqrt{5})=5$，$f(\sqrt[3]{5})=5\sqrt[3]{5}$,则 $f(5)=$_____.

4. 已知 $\alpha,\beta\in(0,\frac{\pi}{2})$，且 $\tan(\alpha+\beta)=4\tan\alpha$，则 $\tan\beta$ 的最大值为_____.

5. 已知平面向量 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 满足，$|\vec{a}|=|\vec{b}|=|\vec{a}+\vec{b}|=2,|\vec{c}-\vec{b}|=\frac{\sqrt{21}}{7}$，则 $|t\vec{a}+(1-t)\vec{c}|$ （$t\in \mathrm{R}$）的最小值为_____.

6. 关于 x 的方程 $3x^2-2x+\frac{4}{x}=2\sqrt{2}$ 的实数解集合记为 A．则 $|A|=$ _____.

7. 已知 $f(x)=x^3+bx^2+cx+1$ 恰有两个零点，则 $b+c$ 的取值范围为_____.

8. 设 a 和 b 是非负实数，满足 $a^2+b^2=1$，则 $ab+\max\{a,b\}$ 的最大值为_____.

9. 已知 A_1,A_2 分别为椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右顶点，F 为椭圆 E 的左焦点，O 为坐标原点，点 P 是以 A_1A_2 为直径的圆上的一个动点．若 $\angle FPO$ 的最大值为 $\frac{\pi}{8}$，则椭圆 E 的离心率 $e=$_____.

10. 在四面体 $ABCD$ 中，$AB=BD=\sqrt{5},\cos\angle ABD=\frac{1}{5}$，$AC\perp$ 平面 BCD，点 E、F、G 分别为 CD、DB、BC 中点．记平面 AEF 与平面 ABC 交线为 l，P 为 l 上的动点，则直线 AF 与平面 PGE 所成角的正弦值的最大值为_____.

11．已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=0$，$|a_{n+1}-a_n|=\frac{1}{2}|a_n-a_{n-1}|$，$n\in \mathrm{N}^{*}$，如果 $\frac{a_{2025}}{a_{2024}}=\frac{3}{2}$，

则$\frac{a_{2024}}{a_2}=$_____.

12.设二次函数$f(x)$将任何长度为 1 的区间映为长度至少为 1 的区间，则$f(x)$将长度为 2 的区间映为长度至少为_____的区间.

13 .有5个集合：$\{2,3\},\{2,3,4\},\{2,3,4,5\},\{2,3,4,5,6\},\{2,3,4,5,6,7\}$. 从每个集合中等可能地各取 1 个数，记 5 个数之和为 X，则 $P(20\le X\le 25)=$_____.

14. 已知复数$z_1,\dots,z_{2025}$的模长都是 1，则 $\sum_{k=1}^{2025}|1+z_k|+\frac{1}{2024}\sum_{1\le i<j\le 2025}|1+z_iz_j|$ 的最小值为_____.

15.设实数 a_1,a_2,a_3,a_4,a_5,a_6 中任意两个数的差的绝对值不小于 1. 已知存在实数 k 满足$a_1+a_2+a_3+a_4+a_5+a_6=3k,a_1^2+a_2^2+a_3^2+a_4^2+a_5^2+a_6^2=3k^2$，

则 k 的最小值为_____.

16. 设$m=5^{1011}+7^{1011}$，$n=5^{2025}+7^{2025}$，则它们的最大公约数 $\gcd(m,n)=$

_____.

17. 已知数列$a_1,a_2,a_3,\cdots,a_{2025}$各项均为实数，且满足$\sum_{k=1}^{2024}|a_k-a_{k+1}|=2025$.设$S_k$为$\{a_n\}$前$k$项和，令$b_k=\frac{S_k}{k},k=1,2,3,\cdots,2025$，则$\sum_{k=1}^{2024}|b_k-b_{k+1}|$的最大值为_____.

18. 若对任意的实数$a,b(a\ge 1)$，存在$x\in[-1,1]$，使得$|(x+a)(x+b)|\ge\lambda$，则λ的最大值为_____.

19. 已知 S 为 $\{1,2,\cdots,25\}$ 的非空子集，若 S 的任意两个不同非空子集 A,B 都满足： A 的所有元素之和不等于 B 的所有元素之和，则 S 元素个数的最大值为_____.

20. 平面上有 n 个同心圆 $\Gamma_1,\Gamma_2,\cdots,\Gamma_n(n\in\mathbb{N}^+,\ n\ge 2)$，半径分别为 $1,2,\cdots,n-1$ 和 $n(n-1)/2$. 任取 n 个点 $A_1,A_2,\cdots,A_n$，满足点 A_i 在圆 Γ_i 上 $(i=1,2,\cdots,n)$，则 $S=\sum_{1\le i<j\le n}|A_iA_j|^2$ 的最大值为_____.